Etapa 2: Selección del patrón de lógica de negocio (AulaPlus)

Decisión

AulaPlus adopta **Domain Model** como patrón principal de lógica de negocio para todo lo que cambia el estado del sistema: reserva, pago, cancelación, sesión, disputa y suspensión de tutores. Las reglas viven en los objetos del dominio (Reserva, Sesión, Tutor, Pago y Disputa) y los Application Services solo coordinan. Las consultas de solo lectura (dashboard semanal y perfil público del tutor) quedan fuera del modelo de dominio y se resuelven con un modelo de lectura propio.

Problema concreto que resuelve

Las reglas de AulaPlus no son cálculos aislados: dependen del estado de la sesión, del momento en que ocurre cada acción y de quién la ejecuta.

- La penalización del 50% solo aplica si se cancela con menos de 4 horas de anticipación y se cobra a quien canceló (BR-0004).
- La reserva se confirma si el pago llega en 15 minutos; si no, el horario se libera solo (BR-0001).
- Un tutor no puede tener dos sesiones confirmadas traslapadas (BR-0006).
- Una disputa se abre dentro de 24 horas y Soporte tiene 48 horas para resolverla, pero nunca puede cerrarla sin evidencia (BR-0007, BR-0011, BR-0020).
- Un tutor con más de 2 ausencias en 30 días se suspende automáticamente (BR-0018).

El problema real es que cada regla se ejecute igual desde cualquier entrada: la app del estudiante, la del tutor, Soporte o los procesos automáticos de vencimiento. El BRD pide "consistencia en los cálculos" y que Soporte deje de resolver reembolsos por WhatsApp según su criterio. Si cada entrada reimplementa la regla, basta un olvido para que una disputa se cierre sin evidencia, que es justo el problema que más urge eliminar (N20).

Evidencia de la Unidad 2

1. **Reglas con cálculo y plazo (BR-0001 / US-01, BR-0004 / US-04).** Validar el pago en 15 minutos y calcular el 50% de penalización son reglas con condiciones que deben vivir en un solo lugar.
2. **Reglas que cambian con el tiempo (BR-0018 / US-18).** La suspensión por más de 2 ausencias en 30 días es una política del marketplace que puede ajustarse; debe poder cambiarse sin tocar varios scripts.
3. **Ciclo de vida completo en el BPMN y BR-0002 / US-02.** El proceso va de la reserva y el pago al checklist con timestamps y al cierre automático a las 48 horas. La sesión pasa por muchos estados y relaciona Estudiante, Tutor, Reserva, Pago y Disputa.
4. **Invariantes que no pueden romperse (BR-0006 / US-06, BR-0020 / US-20).** Bloquear traslapes y prohibir cerrar disputas sin evidencia son condiciones que el sistema debe garantizar siempre.
5. **Trazabilidad y fin de la resolución informal (BR-0011, BR-0017).** El negocio exige expedientes con responsable y evidencia en lugar de acuerdos por WhatsApp; el BRD también pide control de acceso por rol, para que solo Soporte cierre disputas.

Alternativas descartadas

Alternativa	Ventajas	Riesgos	Consecuencia en AulaPlus
Transaction Script	Desarrollo inicial rápido; simple de entender para una operación aislada	La misma regla se duplica en cada script (pagar, cancelar, resolver disputa); datos expuestos sin protección de invariantes	Un cambio en la penalización obligaría a editar varios scripts, y un script que olvide validar la evidencia permitiría cerrar una disputa sin respaldo
Table Module	Adecuado para reportes y operaciones masivas sobre tablas	La lógica queda atada a la estructura de la base de datos; carece de un modelo que relacione sesión, tutor y disputa	Las reglas combinadas (por ejemplo ausencia, reembolso y suspensión) quedarían repartidas entre módulos que no conocen el estado de la sesión
Domain Model (elegido)	Las reglas viven junto al dato que protegen; los estados inválidos se impiden en el objeto	Mayor esfuerzo de diseño inicial y curva de aprendizaje	Cada regla tiene un solo responsable (ver costos más abajo)

Dónde se usa cada patrón

La decisión es un patrón principal con una frontera clara, no una mezcla libre.

- **Domain Model:** reservas, sesiones, pagos, disputas y disponibilidad y suspensión de tutores. Las reglas que no pertenecen a un solo objeto (traslape de horarios y cálculo de penalizaciones) son servicios de dominio.
- **Application Services:** reciben la solicitud, cargan los objetos, invocan el comportamiento del dominio, piden la persistencia y devuelven el resultado. No contienen reglas de negocio.
- **Consultas de lectura (propuesta del equipo):** el dashboard semanal y el perfil público del tutor consolidan datos de varias tablas sin cambiar el estado ni proteger invariantes. Se resuelven con procedimientos de consulta simples sobre un modelo de lectura, a la manera de Transaction Script, y no con el modelo de dominio. Esta separación se detalla en la etapa de CQRS.

Costos y consecuencias que se aceptan

- **Mayor esfuerzo inicial.** Hay que definir aggregates, value objects, servicios de dominio y repositorios antes de programar. Es más lento que escribir scripts.
- **Curva de aprendizaje.** Todo el equipo debe compartir el lenguaje ubicuo del glosario y entender los límites de cada aggregate.

- **Persistencia más cuidada.** El dominio no debe depender de SQL, por lo que se necesitan interfaces de Repository y un Unit of Work que defina el límite de cada transacción.
- **Riesgo de diseño excesivo.** Algunas historias de prioridad baja (extender sesión, cambiar modalidad, calificaciones) no justifican por sí solas este patrón. Se aceptan porque comparten los mismos objetos que las reglas críticas.
- **Riesgo de un modelo anémico.** Si las reglas se escapan a los Application Services, el patrón pierde su ventaja. La revisión con SOLID de la etapa 7 verificará que esto no ocurra.

Trazabilidad

Necesidad	Historia	Regla	Qué respalda en la decisión
N1	US-01	BR-0001	Plazo de pago de 15 minutos y liberación automática
N2	US-02	BR-0002	Cierre automático y ciclo de vida de la sesión
N4	US-04	BR-0004	Penalización del 50% por cancelación tardía
N6	US-06	BR-0006	Bloqueo de traslapes de horario
N11	US-11	BR-0011	Resolución de disputas en 48 horas con evidencia
N17	US-17	BR-0017	Fin de la resolución informal por WhatsApp
N18	US-18	BR-0018	Suspensión automática por ausencias
N20	US-20	BR-0020	Bloqueo del cierre de disputas sin evidencia